

Il numero di Nepero



Indice

Il numero e di Nepero

Il numero di Nepero in finanza



Il numero e di Nepero

Introduzione: Il numero e di Nepero

- ▶ In questa sezione dimostriamo che la successione $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ è **convergente**
- ▶ Il suo limite è il **numero di Nepero** $e = 2.71828\dots$, uno dei numeri più importanti della matematica
- ▶ Estendiamo il risultato a successioni divergenti qualsiasi e lo usiamo per calcolare molti limiti nella forma 1^∞

Teorema 1

La successione

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \quad \text{con } n \geq 1$$

è convergente.

Dimostrazione (1/4)

Proveremo che la successione $\{a_n\}$ è non decrescente ($a_n \geq a_{n-1}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2$) e limitata ($m \leq a_n \leq M, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1$); quindi è convergente per il teorema di monotonia delle successioni.

La dimostrazione è divisa in tre parti:

- (1) la monotonia di $\{a_n\}$ e la sua limitatezza inferiore
- (2) la monotonia e la limitatezza superiore di una successione ausiliaria $\{b_n\}$
- (3) la sintesi dei due risultati

Dimostrazione (2/4)

Parte (1). Per provare che $\{a_n\}$ è non decrescente, studiamo per $n \geq 2$, il rapporto:

$$\begin{aligned}\frac{a_n}{a_{n-1}} &= \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n}{\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^{n-1}} = \frac{\left(\frac{n+1}{n}\right)^n}{\left(\frac{n}{n-1}\right)^{n-1}} \\&= \left(\frac{\frac{n+1}{n}}{\frac{n}{n-1}}\right)^n \frac{1}{\left(\frac{n}{n-1}\right)^{-1}} = \left(\frac{n^2 - 1}{n^2}\right)^n \frac{1}{\left(\frac{n-1}{n}\right)} \\&= \frac{\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n}{1 - \frac{1}{n}} \geq \frac{1 - n \cdot \frac{1}{n^2}}{1 - \frac{1}{n}} = 1\end{aligned}$$

Dimostrazione (3/4)

dove per il “ $\geq$ ” si è applicata la disuguaglianza di Bernoulli:

$$(1+x)^n \geq 1 + nx \quad \text{con} \quad x = -\frac{1}{n^2} \geq -1 \quad \text{e} \quad n \geq 2$$

Quindi abbiamo

$$\frac{a_n}{a_{n-1}} \geq 1$$

ossia $a_n \geq a_{n-1}$ e la successione è non decrescente.

Dimostrazione (4/4)

Per provare che $\{a_n\}$ è limitata *inferiormente*, osserviamo che, essendo $a_1 = 2$ e la successione non decrescente, segue $a_n \geq 2, \forall n \geq 1$. □

Dimostrazione (1/4)

Parte (2). Consideriamo la successione ausiliaria

$$b_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} \quad \text{con } n \geq 1$$

e proviamo che è decrescente e limitata superiormente.

Dimostrazione (2/4)

Per provare che $\{b_n\}$ è decrescente, studiamo per $n \geq 2$, il rapporto:

$$\begin{aligned}\frac{b_n}{b_{n-1}} &= \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}}{\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^n} = \frac{\left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1}}{\left(\frac{n}{n-1}\right)^n} \\&= \left(\frac{\frac{n+1}{n}}{\frac{n}{n-1}}\right)^n \left(\frac{n+1}{n}\right) = \frac{1}{\left(\frac{n^2}{n^2-1}\right)^n} \left(\frac{n+1}{n}\right) \\&= \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n^2-1}\right)^n} \left(\frac{n+1}{n}\right) \leq \frac{1}{\left(1 + \frac{n}{n^2-1}\right)} \left(\frac{n+1}{n}\right) \\&< \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)} \left(1 + \frac{1}{n}\right) = 1\end{aligned}$$

Dimostrazione (3/4)

dove per il “ $\leq$ ” si è applicata la disuguaglianza di Bernoulli:

$$(1+x)^n \geq 1+nx \quad \text{con} \quad x = \frac{1}{n^2-1} \geq -1 \quad \text{e} \quad n \geq 2$$

e per il “ $<$ ” si è applicata la disuguaglianza

$$\frac{n}{n^2-1} > \frac{1}{n} \quad \text{dato che} \quad n^2 > n^2-1 \quad \text{per} \quad n \geq 2$$

Quindi abbiamo dimostrato che

Dimostrazione (4/4)

$$\frac{b_n}{b_{n-1}} < 1 \quad \text{quindi} \quad b_n < b_{n-1}$$

e la successione $\{b_n\}$ è decrescente.

Poiché $b_1 = 4$ e la successione è decrescente, risulta quindi

$$b_n \leq b_1 = 4, \quad \forall n \geq 1$$

ossia $\{b_n\}$ è limitata superiormente.



Dimostrazione

Parte (3). Le due successioni sono legate da

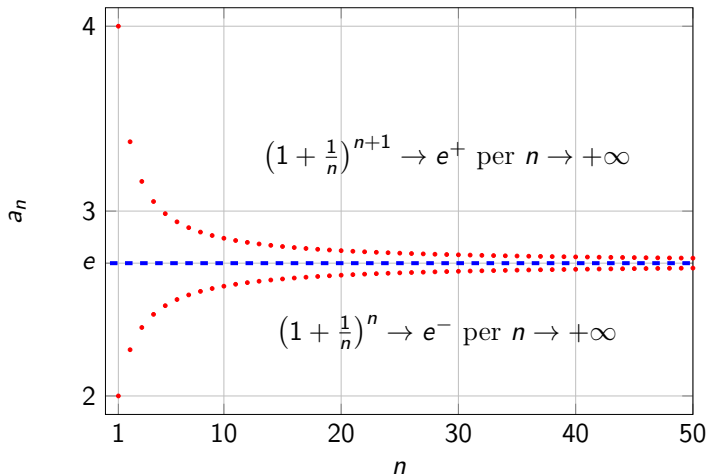
$$b_n = a_n \underbrace{\left(1 + \frac{1}{n}\right)}_{>1, \forall n \geq 1} \text{ perci } b_n > a_n, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1$$

e di conseguenza

$$2 \leq a_n < b_n \leq 4, \forall n \geq 1$$

La successione $\{a_n\}$ è quindi non decrescente e limitata e, per il teorema di monotonia delle successioni, è convergente. □

Esempio: Grafici delle successioni $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$



Il numero e di Nepero

- Il limite della successione a_n appena studiata è un numero **irrazionale** molto importante in matematica. Questo limite viene indicato con la lettera e (**numero di Nepero**) e la sua rappresentazione decimale inizia così:

2.7182818284...

Per definizione, abbiamo:

$$e = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \quad (1)$$

- ▶ Questo numero viene molto spesso usato come base dei logaritmi, i quali, quando si usa questa base, vengono detti naturali o neperiani (dal nome del matematico **John Napier**) e indicati semplicemente col simbolo $\log$ (oppure $\ln$) senza indicazione della base.
- ▶ Abbiamo di conseguenza:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n \log \left(1 + \frac{1}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \log \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = \log e = 1$$

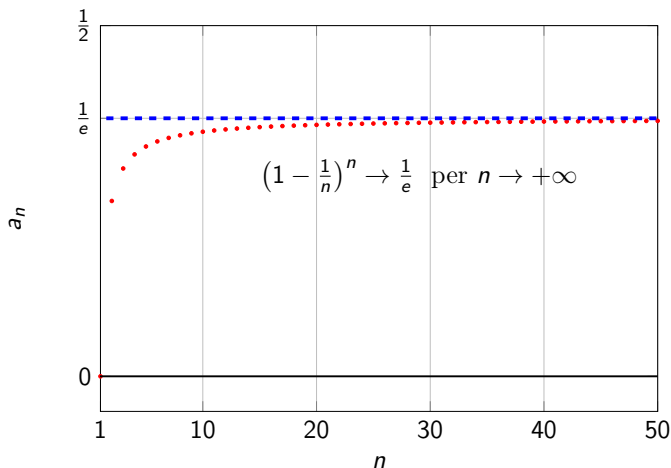
Esempio: Calcolo dei limiti con la successione che tende a e ($1/2$)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = \frac{1}{e}$$

Dato che:

$$\left(\frac{n-1}{n}\right)^n = \frac{1}{\left(\frac{n}{n-1}\right)^n} = \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^n} = \frac{1}{\underbrace{\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^{n-1}}_{\rightarrow e}} \cdot \frac{1}{\underbrace{\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)}_{\rightarrow 1}}$$

Esempio: Calcolo dei limiti con la successione che tende a e (2/2)



Teorema 2

Sia $\{c_n\}$ una qualsiasi successione divergente ($a + \infty$ o $-\infty$), allora

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{c_n}\right)^{c_n} = e, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{c_n}\right)^{c_n} = \frac{1}{e} \quad (2)$$

Dimostrazione (1/3)

Ricordiamo che, dato $x \in \mathbb{R}$, la sua parte intera, denotata con $\lfloor x \rfloor$, è il più grande intero che non supera x .

Se $c_n \rightarrow +\infty$, poiché $\lfloor c_n \rfloor > c_n - 1$, per confronto si ha anche $\lfloor c_n \rfloor \rightarrow +\infty$. Quindi, per la (1) e per la definizione di limite abbiamo

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{\lfloor c_n \rfloor + 1} \right)^{\lfloor c_n \rfloor + 1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{\lfloor c_n \rfloor} \right)^{\lfloor c_n \rfloor} = e$$

Dimostrazione (2/3)

Usando:

$$\lfloor c_n \rfloor \leq c_n < \lfloor c_n \rfloor + 1$$

si ottiene

$$\left(1 + \frac{1}{c_n}\right)^{c_n} < \left(1 + \frac{1}{\lfloor c_n \rfloor}\right)^{\lfloor c_n \rfloor + 1} = \underbrace{\left(1 + \frac{1}{\lfloor c_n \rfloor}\right)^{\lfloor c_n \rfloor}}_{\rightarrow e} \cdot \underbrace{\left(1 + \frac{1}{\lfloor c_n \rfloor}\right)}_{\rightarrow 1}$$

e anche

$$\left(1 + \frac{1}{c_n}\right)^{c_n} > \left(1 + \frac{1}{\lfloor c_n \rfloor + 1}\right)^{\lfloor c_n \rfloor} = \underbrace{\left(1 + \frac{1}{\lfloor c_n \rfloor + 1}\right)^{\lfloor c_n \rfloor + 1}}_{\rightarrow e} \cdot \underbrace{\left(1 + \frac{1}{\lfloor c_n \rfloor + 1}\right)^{-1}}_{\rightarrow 1}$$

Dimostrazione (3/3)

quindi il primo limite del teorema segue dal teorema del confronto.
Se invece $c_n \rightarrow -\infty$, allora la successione $d_n = -c_n \rightarrow +\infty$, e si ha

$$\left(1 + \frac{1}{c_n}\right)^{c_n} = \left(1 - \frac{1}{d_n}\right)^{-d_n} = \left(\frac{d_n}{d_n - 1}\right)^{d_n} = \left(1 + \frac{1}{d_n - 1}\right)^{d_n - 1} \cdot \left(1 + \frac{1}{d_n - 1}\right)$$

Poiché $d_n - 1 \rightarrow +\infty$, la tesi segue dal caso precedente.
Il secondo limite del teorema si dimostra in maniera analoga.



Il numero e di Nepero

Questo teorema è utile nel calcolo di limiti che coinvolgono la forma di indecisione 1^∞

Esempio: Calcolo dei limiti con la successione che tende a e ($1/4$)

Calcoliamo

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n}{3+n} \right)^{5n+1} = [1^\infty]$$

dato che:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{3+n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} 1 - \frac{3}{3+n} = 1, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} 5n+1 = +\infty$$

Riscriviamo la successione come segue:

Esempio: Calcolo dei limiti con la successione che tende a e ($2/4$)

$$\begin{aligned}\left(\frac{n}{3+n}\right)^{5n+1} &= \left(\frac{3+n}{n}\right)^{-(5n+1)} = \frac{1}{\left(1 + \frac{3}{n}\right)^{5n+1}} \\ &= \frac{1}{\left(\left(1 + \frac{3}{n}\right)^{\frac{n}{3}}\right)^{\frac{3(5n+1)}{n}}} = \frac{1}{\left(\left(1 + \frac{1}{\frac{n}{3}}\right)^{\frac{n}{3}}\right)^{\frac{3(5n+1)}{n}}}\end{aligned}$$

Esempio: Calcolo dei limiti con la successione che tende a e ($3/4$)

e consideriamo il denominatore

$$\left(\underbrace{\left(1 + \frac{1}{\frac{n}{3}} \right)^{\frac{n}{3}}}_{\rightarrow e} \right)^{\overbrace{3(5n+1)}^{\rightarrow 15}} \rightarrow e^{15} \quad \text{dato che} \quad \frac{n}{3} \rightarrow +\infty \text{ per } n \rightarrow +\infty$$

Riassumendo quindi abbiamo:

Esempio: Calcolo dei limiti con la successione che tende a e (4/4)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n}{3+n} \right)^{5n+1} = \frac{1}{e^{15}}$$

Metodo alternativo:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n}{3+n} \right)^{5n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{3}{3+n} \right)^{5n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\underbrace{\left(1 - \frac{1}{\frac{3+n}{3}} \right)}_{\rightarrow \frac{1}{e}}^{\frac{3+n}{3}} \right)^{\overbrace{\frac{3(5n+1)}{3+n}}^{\rightarrow 15}} = \frac{1}{e^{15}}$$

dato che

$$\frac{3+n}{3} \rightarrow +\infty \text{ per } n \rightarrow +\infty$$

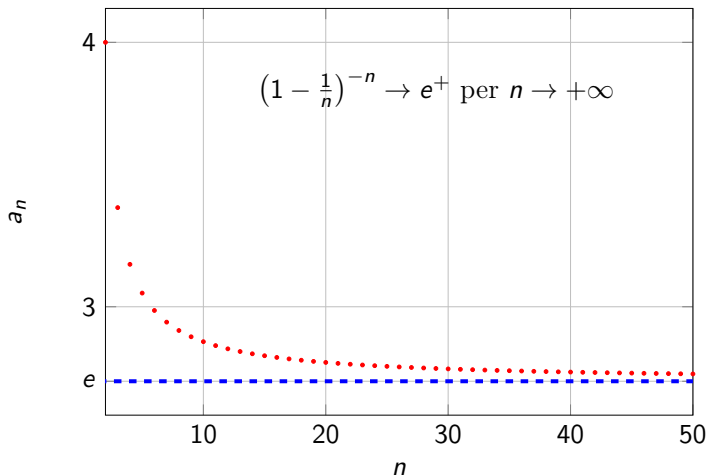
Esempio: Calcolo dei limiti con la successione che tende a e ($1/2$)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{-n} = e$$

Dato che:

$$\left(\frac{n-1}{n}\right)^{-n} = \left(\frac{n}{n-1}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^n = \underbrace{\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^{n-1}}_{\rightarrow e} \cdot \underbrace{\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)}_{\rightarrow 1}$$

Esempio: Calcolo dei limiti con la successione che tende a e (2/2)



Esempio: Calcolo dei limiti con la successione che tende a e ($1/3$)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{\alpha}{n}\right)^n = e^\alpha \quad \text{con } \alpha \in \mathbb{R}$$

Se $\alpha = 0$ il risultato è immediato, dato che la successione è costante:

$$\left(1 + \frac{0}{n}\right)^n = 1^n = 1 = e^0$$

Se invece $\alpha \neq 0$ (così che si possa dividere per α):

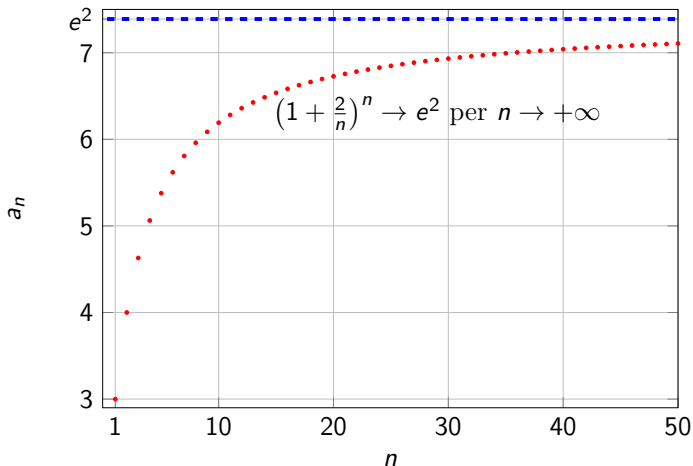
$$\left(1 + \frac{\alpha}{n}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{\frac{n}{\alpha}}\right)^n = \left(\underbrace{\left(1 + \frac{1}{\frac{n}{\alpha}}\right)^{\frac{n}{\alpha}}}_{\rightarrow e}\right)^\alpha$$

Esempio: Calcolo dei limiti con la successione che tende a e ($2/3$)

Ad esempio con $\alpha = 2$ abbiamo:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n = e^2$$

Esempio: Calcolo dei limiti con la successione che tende a e (3/3)



Il numero e :

- ▶ La successione $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ è non decrescente e limitata, quindi convergente (teorema di monotonia)
- ▶ Il suo limite si indica con e (numero di Nepero),
 $e = 2.71828 \dots$
- ▶ Per ogni successione $c_n \rightarrow \pm\infty$: $\left(1 + \frac{1}{c_n}\right)^{c_n} \rightarrow e$ e
 $\left(1 - \frac{1}{c_n}\right)^{c_n} \rightarrow \frac{1}{e}$
- ▶ Questi limiti permettono di risolvere molte forme di indecisione
 1^∞

Il numero di Nepero in finanza

Introduzione: Il numero di Nepero in finanza

- ▶ In questa sezione vediamo come il numero e compare in modo naturale nel calcolo degli **interessi composti**
- ▶ Cosa succede al capitale se gli interessi vengono pagati sempre più spesso?



- ▶ Supponiamo di possedere un capitale di valore unitario e un tasso d'interesse annuale t . Se l'interesse viene pagato annualmente, dopo un anno il capitale posseduto sarà

$$1 + t \cdot 1 = 1 + t$$

- ▶ Se invece l'interesse viene pagato mensilmente avremo
 - ▶ dopo il primo mese, un capitale pari a

$$1 + \frac{t}{12} \cdot 1 = 1 + \underbrace{\frac{t}{12}}_{\alpha}$$

- dopo il secondo mese, un capitale pari a

$$\underbrace{1 + \frac{t}{12}}_{\alpha} + \frac{t}{12} \underbrace{\left(1 + \frac{t}{12}\right)}_{\alpha} = \underbrace{\left(1 + \frac{t}{12}\right)^2}_{\beta}$$

- dopo il terzo mese, un capitale pari a

$$\underbrace{\left(1 + \frac{t}{12}\right)^2}_{\beta} + \frac{t}{12} \underbrace{\left(1 + \frac{t}{12}\right)^2}_{\beta} = \left(1 + \frac{t}{12}\right)^3$$

- ▶ alla fine dell'anno avremo un capitale pari a

$$\left(1 + \frac{t}{12}\right)^{12}$$

- ▶ Se l'interesse viene calcolato ogni n -esimo di anno, avremo alla fine un capitale pari a

$$\left(1 + \frac{t}{n}\right)^n$$

- ▶ Per $t = 1$ (rendita del 100%) otteniamo esattamente la successione che definisce e

Il numero di Nepero in finanza

Quindi anche se gli interessi vengono pagati un numero infinito di volte all'anno, il capitale non cresce all'infinito ma tende a e , dato che:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

Interessi composti:

- ▶ Con tasso annuo t pagato n volte all'anno, il capitale unitario diventa $(1 + \frac{t}{n})^n$ dopo un anno
- ▶ Per $t = 1$ e $n \rightarrow +\infty$ il capitale non cresce all'infinito ma tende a e

Riepilogo

- ▶ $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$: il limite esiste per il teorema di monotonia
- ▶ Il risultato vale per qualsiasi successione divergente c_n , anche con il segno meno (limite $\frac{1}{e}$)
- ▶ È lo strumento principale per le forme di indecisione 1^∞
- ▶ In finanza, e è il limite del capitale quando gli interessi sono pagati infinite volte all'anno